

浙江大学实验报告

课程名称：_____电子电路设计实验II_____指导老师：__叶险峰，施红军，邓靖靖__成绩：_____
实验名称：____Arduino 环境搭建实验报告____实验类型：____实验型____同组学生姓名：_____

一、Arduino UNO 开发板介绍

Arduino 是一个基于 AVR 单片机并且开放源代码的电子项目平台，这平台包括一块具备简单 I/O 功能的电路板以及一套集成开发软件(IDE)。在集成开发软件中编写程序代码，把程序上传到 Arduino 电路板后，程序就会告诉 Arduino 电路板要做些什么。

Arduino 能通过各种各样的传感器来感知环境，通过控制灯光、电机和其他装置来反馈和影响环境。

Arduino 既可以独立运行，又具备互动性。它可以与 PC 机外围装置相连接，还能与 PC 机软件进行通讯。



图1 Arduino UNO 电路板

二、Arduino 软件安装

Arduino IDE 安装包可从 Arduino 官网下载，链接为：<http://arduino.cc/en/Main/Software>。如图 2 所示，选择合适的格式，下载安装程序并运行，即可成功安装 Arduino IDE。

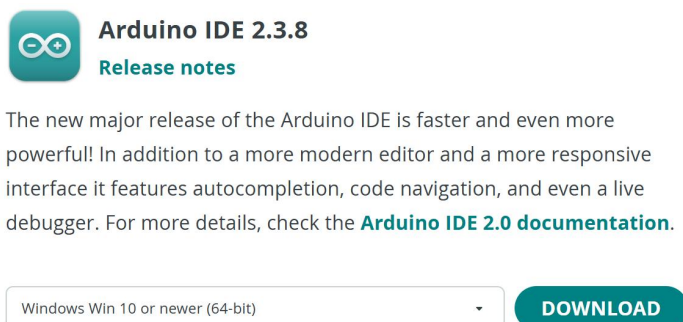


图2 Arduino IDE 下载

三、UNO 板连接

将 Arduino UNO 板通过 USB 线连接到电脑上，接着打开电脑的设置，点击设备管理器，找到 Arduino UNO 板的端口，记住端口号，如图 3 所示，然后将 Arduino IDE 中的端口号选择为上述端口号，并选择开发板为 Arduino UNO，如图 4 所示，UNO 板的连接就完成了。



图3 设备管理器中的端口号



图4 Arduino IDE 中的设置结果

四、Arduino 软硬件运行

为了验证 Arduino 的软硬件运行情况，我准备编写程序，通过控制串口通信，让 L 灯和 RX 灯依次交替闪烁。

编写的具体程序如下：

//L 灯与 RX 灯交替闪烁实验

```
int ledPin = 13;

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("开始交替闪烁实验");
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  // 阶段 1: 点亮 L 灯，熄灭 RX 灯（停止串口发送）
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.end(); // 关闭串口，RX 灯熄灭
  delay(1000);

  // 阶段 2: 熄灭 L 灯，点亮 RX 灯（恢复串口发送）
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.begin(9600); // 重新开启串口，RX 灯闪烁
  Serial.println("RX 灯点亮"); // 发送数据使 RX 灯亮起
  delay(1000);
}
```

运行此程序后，发现 Arduino UNO 板的 L 灯和 RX 灯实现了依次交替闪烁（如图 5 和图 6 所示），这说明 Arduino 的软硬件运行情况正常，Arduino 环境搭建成功。

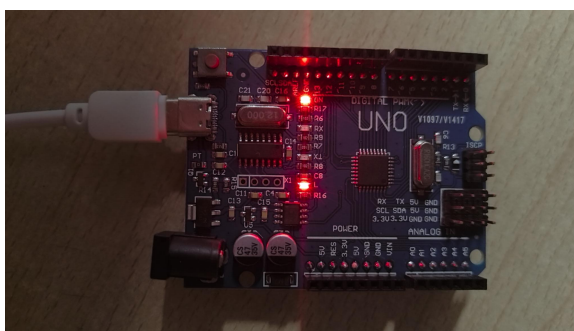


图5 L 灯亮

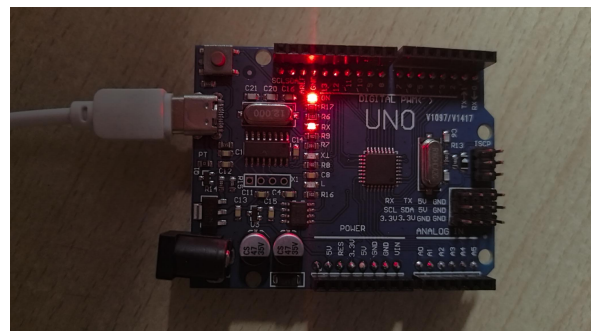


图6 RX 灯亮